Grafos e Redes Sociais

Comunidades e Estruturas em Redes Complexas

Prof.

Fernando S. de Aguiar Neto

Sumário

1 Assortatividade

Assortatividade

1 Assortatividade

Definição de Assortatividade

- É uma medida geral do grafo
- Mede a preferência dos nós em se conectar com outros nós que possuem graus similares ou dissimilares.
- Comumente é o coeficiente da **correlação de Pearson** entre os **graus** dos nós conectados.

Calculando Assortatividade

Já conhecemos a fórmula da correlação de Pearson:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{1}$$

Sendo:

- x_i o valor do atributo X da i-ésima amostra
- y_i o valor do atributo Y da i-ésima amostra
- n, a quantidade de amostras
- $\bar{x}$ e $\bar{y}$, os valores médios de x e y respectivamente

Calculando Assortatividade

Vamos interpretar **x** e **y** como o grau de cada um dos dois **vértices** ligados por uma mesma aresta **i**

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \tag{2}$$

Sendo:

- x_i o **grau** de um dos vértices da i-ésima aresta (e.g. o menor)
- x_i o **grau** do outro vértice da i-ésima aresta (e.g. o maior)
- n, a quantidade de **arestas**
- $\bar{x}$ e $\bar{y}$, os valores médios dos graus de x e y, respectivamente

Interpretando os valores

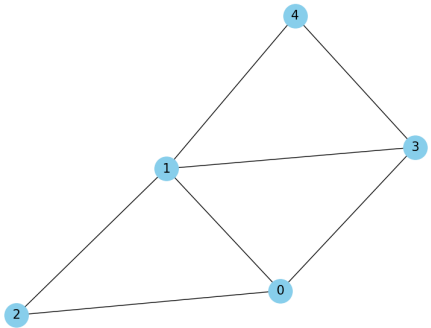
Valores de assortatividade $\in [-1, 1]$:

- Rede assortativa $r > 0$: vértices com graus **semelhantes** se conectam. Hubs tendem a se conectar com outros hubs
- Rede disassortativa $r < 0$: vértices com graus **diferentes** se conectam. Hubs tendem a se conectar com vértices de grau baixo (usualmente pontes)
- Rede neutra $r = 0$: não há preferência clara.

Exemplo - Começo de Cálculo

Notem que os vértices não são contados repetidamente, em caso de grafos direcionados, devemos verificar assortatividade de entrada e de saída

Aresta (x,y)	Grau(x)	Grau(y)
(0 , 1)	3	4
(0 , 2)	3	2
(0 , 3)	3	3
(1 , 2)	4	2
(1 , 3)	4	3
(1 , 4)	4	2
(3 , 4)	3	2
média	$\frac{24}{7} \approx 3,43$	$\frac{18}{7} \approx 2,57$



Exemplo de Alta Assortatividade - c-fat200-1

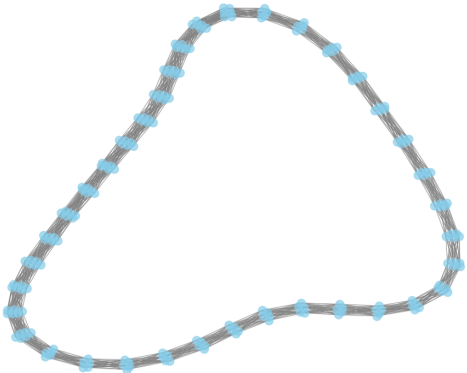


Figura 1: Rede c-fat200-1, com assortatividade r=0.97. **Fonte:** Ryan A. Rossi and Nesreen K. Ahmed. **The Network Data Repository with Interactive Graph Analytics and Visualization**. 2015. AAAI

Exemplo de Alta Disassortatividade - bn-mouse_visual-cortex_2

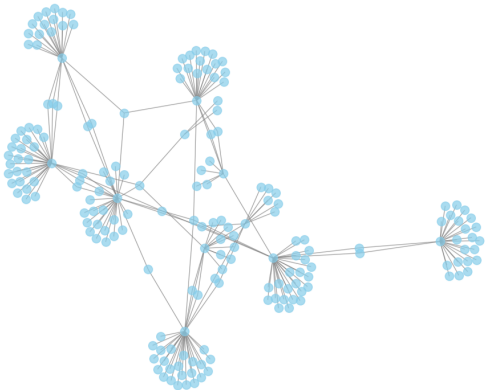


Figura 2: Rede bn-mouse_visual-cortex_2, com assortatividade r=-0.84. **Fonte:** Ryan A. Rossi and Nesreen K. Ahmed. **The Network Data Repository with Interactive Graph Analytics and Visualization**. 2015. AAAI

Exemplo de Rede Neutra - ENZYMES_g179

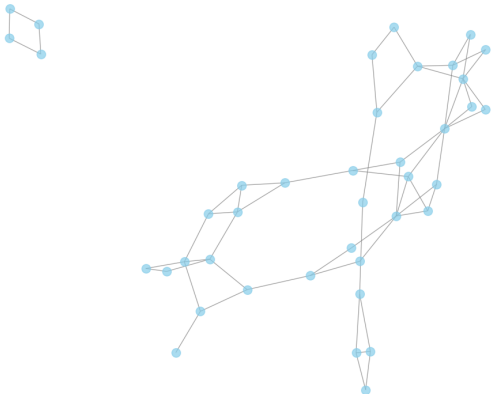


Figura 3: Rede ENZYMES_g179, com assortatividade r=-0.065. **Fonte:** Ryan A. Rossi and Nesreen K. Ahmed. **The Network Data Repository with Interactive Graph Analytics and Visualization**. 2015. AAAI

Discussão - centralidades e assortatividade

- Como a assortatividade se relaciona com as medidas de centralidade dos vários nós da rede?
- Redes com alta assortatividade tendem a ter mais ou menos nós com alto grau? e quanto às outras medidas de centralidade?

Importância da Assortatividade

- **Robustez**:
  - Redes assortativas são mais robustas a **falhas aleatórias**, pois os hubs são interconectados.
  - Redes disassortativas são mais vulneráveis a **ataques direcionados**, já que hubs tendem a conectar-se com nós 'ponte'.

Dinâmica da Rede

- **Fluxo de Informação**:
  - Em redes assortativas, os hubs interconectados facilitam a disseminação rápida de informação.
  - Em redes disassortativas, a propagação pode ser mais lenta devido à falta de conexões diretas entre hubs.

Outras assortatividades

- Vimos a assortatividade sendo calculada relacionando o grau dos vértices
- Mas o mesmo cálculo pode ser aplicado para outros atributos dos vértices
- e.g. metadados como idade, posição geográfica, posicionamento político, etc.
- e.g. medidas de centralidade?